Programación Lineal: el método Simplex, paso a paso

De las ecuaciones a los tableaux — y los casos degenerados

Métodos de Optimización — Maestría

Universidad Pontificia Bolivariana

Motivación y forma estándar

¿Dónde estamos?

En las Clases 1–3 optimizamos funciones *sin restricciones lineales explícitas* (gradiente, Hessiana, Lagrange, KKT) y luego exploramos búsquedas *numéricas* (bisección, áurea, metaheurísticas).

Hoy cambiamos de terreno: **programación lineal (PL)** — función objetivo lineal, restricciones lineales.

La buena noticia

Para PL existe un método *exacto*, finito y muy estructurado: el **Simplex** (Dantzig, 1947). No aproxima: encuentra el óptimo exacto en un número finito de pasos.

El objetivo de hoy

Antes de usar el tableau simplex "de memoria", vamos a construirlo *nosotros mismos*: sistema de ecuaciones → elegir variables base → diagonalizar a mano → iterar. El tableau aparecerá al final como una forma compacta de anotar exactamente lo mismo

Forma estándar de un problema de PL

Un problema de PL en **forma estándar**:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \cdots + c_n x_n \\ \text{s.a.} \quad & a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + \cdots + a_{in} x_n = b_i, \quad i = 1, \ldots, m \\ & x_1, \ldots, x_n \geq 0 \end{aligned}$$

- Objetivo lineal, restricciones lineales, variables no negativas.
- Restricciones en **igualdad** (no $\leq$ o $\geq$).
- $b_i \geq 0$ (se puede lograr multiplicando por -1 si hace falta).

¿Y si mi problema no viene así?

$\leq$ se convierte en $=$ sumando una **variable de holgura** (*slack*); $\geq$ restando una variable de **exceso**; una restricción de igualdad "fea" o una variable libre requieren trucos adicionales (Clase futura: método de dos fases / Big M).

Variables de holgura: de $\leq$ a $=$

Si la restricción original es

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n \leq b_i,$$

se introduce una variable de holgura $s_i \geq 0$ que "absorbe" la diferencia:

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n + s_i = b_i.$$

Interpretación física

s_i es literalmente *cuánto recurso sobra* si no se usa toda la restricción i. $s_i = 0$ significa que la restricción se cumple con igualdad (está "activa" / "ajustada").

Cada restricción $\leq$ aporta **una** variable de holgura nueva, con coeficiente $+1$ solo en su propia ecuación (coeficiente 0 en las demás) — esto será clave en un momento.

El ejemplo que resolveremos a mano

Nuestro problema guía

Problema (Wyndor Glass Co. — clásico de Hillier & Lieberman)

Una fábrica produce dos productos, con ganancia 3 y 5 (miles de \$) por unidad. Tres líneas de producción limitan la capacidad:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & z = 3x_1 + 5x_2 \\ \text{s.a.} \quad & x_1 \leq 4 \\ & 2x_2 \leq 12 \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Solo 2 variables: podemos **dibujarlo** y verificar geométricamente cada paso que demos algebraicamente.

Paso 1: forma estándar con holguras

Añadimos $s_1, s_2, s_3 \geq 0$, una por restricción:

$$\begin{aligned} x_1 + s_1 &= 4 \\ 2x_2 + s_2 &= 12 \\ 3x_1 + 2x_2 + s_3 &= 18 \end{aligned}$$

con $z - 3x_1 - 5x_2 = 0$ (escribimos el objetivo también como una ecuación, moviendo todo a la izquierda).

5 incógnitas (x_1, x_2, s_1, s_2, s_3), 3 ecuaciones. Un sistema así tiene infinitas soluciones (2 grados de libertad) — necesitamos un criterio para elegir *cuáles* resolver.

Paso 2: variables básicas y no básicas

La idea central del Simplex

De las n variables, elegimos m para que sean **básicas** (se resuelven en función de las demás) y las $n - m$ restantes las fijamos en **cero**: son **no básicas**.

Con $m = 3$ ecuaciones y $n = 5$ variables, elegimos 3 variables básicas. Cada elección posible (si es factible, es decir, valores ≥ 0) es un **vértice** de la región factible.

¿Por qué vértices? Es un resultado geométrico clave de PL: si el óptimo existe, siempre hay un vértice óptimo. El Simplex recorre vértices adyacentes mejorando z en cada paso, en vez de revisar el interior de la región (que es infinito).

Paso 3: la base inicial "regalada"

¿Con qué base empezamos? Con las variables de holgura: $\{s_1, s_2, s_3\}$.

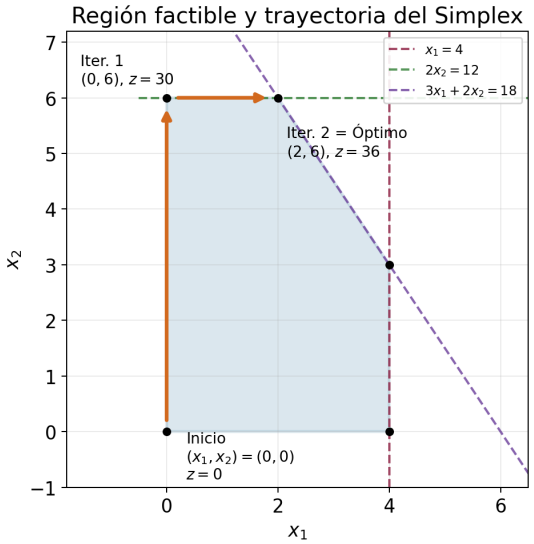
¿Por qué son la elección natural?

Cada s_i aparece con coeficiente $+1$ en *su propia* ecuación y 0 en las demás — el sistema **ya está diagonalizado** respecto a esa base, sin necesidad de hacer ninguna eliminación:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{pmatrix} \quad \text{con } x_1 = x_2 = 0.$$

Solución básica factible (SBF) inicial: $x_1 = 0,\ x_2 = 0,\ s_1 = 4,\ s_2 = 12,\ s_3 = 18$, y $z = 0$. Geométricamente: el origen, siempre un vértice factible cuando todas las restricciones son $\leq$ con $b_i \geq 0$.

Región factible y lo que viene



Iteración 1: a mano, ecuación por ecuación

¿Cómo saber si ya somos óptimos?

Escribimos z **en función de las variables no básicas** (aquí, x_1, x_2, porque las básicas s_1, s_2, s_3 ya están despejadas):

$$z = 3x_1 + 5x_2.$$

Criterio de optimalidad (problema de maximización)

Si *todo* coeficiente de las variables no básicas en la fila de z es ≤ 0, ninguna variable no básica puede seguir aumentando z: **ya somos óptimos**. Si algún coeficiente es positivo, esa variable, al crecer desde 0, todavía mejora z.

Aquí $3 > 0$ y $5 > 0$: **no somos óptimos**. Elegimos la variable con mayor coeficiente positivo para **entrar** a la base: x_2 (coeficiente 5).

¿Hasta dónde puede crecer x_2?

Dejamos $x_1 = 0$ fijo y aumentamos x_2 desde 0. Cada ecuación nos dice cuánto puede crecer x_2 antes de que *alguna* variable básica se vuelva negativa (lo cual violaría factibilidad):

$$s_1 = 4 - x_1 = 4 \qquad \text{(no involucra a } x_2\text{: sin límite por esta fila)}$$

$$s_2 = 12 - 2x_2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad x_2 \leq 12/2 = 6$$

$$s_3 = 18 - 2x_2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad x_2 \leq 18/2 = 9$$

Regla de la razón mínima (*minimum ratio test*)

El límite real es el **más restrictivo**: $x_2 \leq \min(6, 9) = 6$. La fila que impone ese límite (s_2) es la que se queda en **cero** primero $\rightarrow$ esa variable **sale** de la base.

Entra x_2, sale s_2.

Paso clave: diagonalizar a mano respecto a la nueva base

Queremos que el sistema vuelva a estar "diagonalizado", ahora para la base $\{s_1, x_2, s_3\}$. Partimos de

$$\begin{aligned} x_1 &+ s_1 &= 4 \\ 2x_2 &+ s_2 &= 12 \\ 3x_1 + 2x_2 &+ s_3 &= 18 \end{aligned}$$

(a) Normalizar la fila pivote (dividir por el coeficiente de x_2, que es 2):

$$x_2 + \tfrac{1}{2}s_2 = 6 \qquad \text{(fila de } s_2 \text{ dividida entre 2)}$$

(b) Eliminar x_2 de las demás filas restando el múltiplo adecuado de la fila pivote:

- Fila de s_1: no contiene x_2 (coeficiente 0) $\rightarrow$ **no cambia**: $x_1 + s_1 = 4$.
- Fila de s_3: coeficiente de x_2 es 2, igual que en la fila pivote ya normalizada $\times 2$. Restamos $2 \times (x_2 + \frac{1}{2}s_2 = 6)$ de $(3x_1 + 2x_2 + s_3 = 18)$:

$$3x_1 + 2x_2 + s_3 - 2\left(x_2 + \tfrac{1}{2}s_2\right) = 18 - 2(6) \implies 3x_1 - s_2 + s_3 = 6.$$

- Fila de z: $z - 3x_1 - 5x_2 = 0$. Sumamos $5 \times (x_2 + \frac{1}{2}s_2 = 6)$ para eliminar x_2:

$$z - 3x_1 - 5x_2 + 5\left(x_2 + \tfrac{1}{2}s_2\right) = 0 + 5(6) \implies z - 3x_1 + \tfrac{5}{2}s_2 = 30.$$

Sistema tras la iteración 1 — ya diagonalizado

$$
\begin{array}{rrrrrr}
x_1 & & + s_1 & & & = 4 \\
 & x_2 & & + \frac{1}{2}s_2 & & = 6 \\
3x_1 & & & & - s_2 + s_3 & = 6 \\
\hline
z - 3x_1 & & & + \frac{5}{2}s_2 & & = 30
\end{array}
$$

Nueva SBF: $x_1 = 0,\ x_2 = 6,\ s_1 = 4,\ s_2 = 0,\ s_3 = 6,\ z = 30$. Verifica contra la figura: es exactamente el vértice $(0, 6)$.

¿Ya terminamos?

$z = 30 + 3x_1 - \frac{5}{2}s_2$. El coeficiente de x_1 es $+3 > 0$: **todavía se puede mejorar** aumentando x_1. Seguimos iterando.

Iteración 2 y verificación de optimalidad

Iteración 2: entra x_1

Fila de z: $z = 30 + 3x_1 - \frac{5}{2}s_2$. Único coeficiente positivo: x_1 (coeficiente 3) $\rightarrow$ **entra** x_1.

Razón mínima (con x_2 fijo en su fila, $s_2 = 0$ no básico):

$$\begin{aligned} s_1: &\quad x_1 + s_1 = 4 \;\Rightarrow\; x_1 \leq 4/1 = 4 \\ x_2: &\quad \text{coeficiente de } x_1 \text{ es } 0 \;\Rightarrow\; \text{sin límite por esta fila} \\ s_3: &\quad 3x_1 + s_3 = 6 \text{ (con } s_2{=}0) \;\Rightarrow\; x_1 \leq 6/3 = 2 \end{aligned}$$

Mínimo: 2, en la fila de $s_3 \rightarrow$ **sale** s_3.

Diagonalizar otra vez

Fila pivote (s_3), normalizada (dividir entre 3):

$$x_1 - \tfrac{1}{3}s_2 + \tfrac{1}{3}s_3 = 2$$

Eliminar x_1 de las demás filas:

$$s_1 : (x_1 + s_1 = 4) - 1 \times (x_1 - \tfrac{1}{3}s_2 + \tfrac{1}{3}s_3 = 2) \;\Rightarrow\; s_1 + \tfrac{1}{3}s_2 - \tfrac{1}{3}s_3 = 2$$

$$x_2 : \text{coeficiente de } x_1 \text{ ya era } 0 \;\Rightarrow\; \text{no cambia: } x_2 + \tfrac{1}{2}s_2 = 6$$

$$z : (z - 3x_1 + \tfrac{5}{2}s_2 = 30) + 3 \times (x_1 - \tfrac{1}{3}s_2 + \tfrac{1}{3}s_3 = 2) \;\Rightarrow\; z + \tfrac{3}{2}s_2 + s_3 = 36$$

Sistema final — ¿es óptimo?

$$
\begin{array}{rrrr}
 & s_1 & +\frac{1}{3}s_2 - \frac{1}{3}s_3 & = 2 \\
x_2 & & +\frac{1}{2}s_2 & = 6 \\
x_1 & & -\frac{1}{3}s_2 + \frac{1}{3}s_3 & = 2 \\
\hline
z & & +\frac{3}{2}s_2 + s_3 & = 36
\end{array}
$$

Criterio de optimalidad — se cumple

$z = 36 - \frac{3}{2}s_2 - s_3$: **todo** coeficiente de las no básicas (s_2, s_3) en la fila de z es ≤ 0. Ningún intercambio mejora z: **óptimo alcanzado**.

Solución óptima: $x_1^* = 2,\ x_2^* = 6,\ z^* = 36$ — exactamente el vértice marcado en la figura anterior.

Repaso del camino completo

	SBF inicial	**Tras iter. 1**	**Tras iter. 2 (óptimo)**
Base	$\{s_1, s_2, s_3\}$	$\{s_1, x_2, s_3\}$	$\{s_1, x_2, x_1\}$
(x_1, x_2)	$(0, 0)$	$(0, 6)$	$(2, 6)$
z	0	30	**36**
Entra / Sale	—	x_2 / s_2	x_1 / s_3

Cada iteración: (1) revisar fila z para ver si hay coeficiente positivo (variable entrante), (2) prueba de razón mínima (variable saliente), (3) Gauss-Jordan para volver a diagonalizar. **Eso es literalmente todo el algoritmo.**

Ahora sí: el tableau simplex

¿Qué es un tableau, en realidad?

Un tableau no es un objeto nuevo

Es exactamente el mismo sistema de ecuaciones que resolvimos a mano, escrito **solo con los coeficientes** (sin repetir los nombres de variable en cada línea) — como una matriz aumentada con una fila extra para z.

Fila de s_i : $\quad a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = b_i \quad \longleftrightarrow$

Base	x_1	$\cdots$	x_n	b
s_i	a_{i1}	$\cdots$	a_{in}	b_i

Las operaciones (*normalizar fila pivote*, *eliminar columna entrante de las demás filas*) son **idénticas** a las que hicimos a mano — solo cambia la notación.

Tableau inicial (nuestro mismo ejemplo)

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b
s_1	1	0	1	0	0	4
s_2	0	2	0	1	0	12
s_3	3	2	0	0	1	18
z	-3	-5	0	0	0	0

- **Fila** z aquí se escribe como $-c_j$ (equivalente a nuestra ecuación $z - 3x_1 - 5x_2 = 0$): se busca la columna con el **coeficiente más negativo** — misma regla que antes, notación de signo invertido.
- Columna x_2 resaltada: coeficiente más negativo $(-5) \rightarrow$ **columna pivote** (entra x_2).
- Fila pivote: razón mínima b_i/a_{i2} entre filas con $a_{i2} > 0$: mín$(12/2,\ 18/2) = 6 \rightarrow$ fila s_2.

El pivoteo en el tableau = lo que ya hicimos a mano

1. **Normalizar** la fila pivote: dividir toda la fila s_2 entre el elemento pivote (2).
2. **Eliminar** la columna pivote de todas las demás filas (incluida z): a cada fila, restarle (coeficiente en esa fila de la columna pivote) $\times$ (fila pivote ya normalizada).
3. Cambiar la etiqueta de la fila pivote en la columna "Base": $s_2 \to x_2$.

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b
s_1	1	0	1	0	0	4
x_2	0	1	0	$1/2$	0	6
s_3	3	0	0	-1	1	6
z	-3	0	0	$5/2$	0	30

Idéntico al sistema que obtuvimos a mano tras la iteración 1. Todavía hay un negativo en z (-3, columna x_1): seguimos.

Segunda iteración en el tableau — óptimo

Columna pivote: x_1. Razón mínima: mín$(4/1,\ 6/3) = 2 \rightarrow$ fila s_3 sale.

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b
s_1	0	0	1	$1/3$	$-1/3$	2
x_2	0	1	0	$1/2$	0	6
x_1	1	0	0	$-1/3$	$1/3$	2
z	0	0	0	$3/2$	1	36

Fila z sin negativos $\rightarrow$ **óptimo**. $x_1^* = 2,\ x_2^* = 6,\ z^* = 36$ — mismos números, misma trayectoria de vértices, ahora en formato tabla. El tableau no es magia: es taquigrafía del álgebra que ya dominamos.

Casos especiales

Cuatro cosas que pueden salir "distinto" de lo esperado

1. **Empates al elegir la variable entrante** (varios coeficientes igualmente negativos/positivos en z): cualquier regla de desempate consistente funciona (p.ej. menor índice).
2. **No acotado (*unbounded*)**: una columna entrante no tiene ningún coeficiente positivo en las filas $\rightarrow$ no hay razón mínima $\rightarrow$ $z \rightarrow \infty$. Señal de que falta una restricción en el modelo.
3. **Óptimos múltiples**: al terminar, algún coeficiente de una variable *no básica* en la fila z es **exactamente cero** $\rightarrow$ esa variable podría entrar sin cambiar z: hay todo un segmento (o cara) de soluciones óptimas.
4. **Empate en la razón mínima $\rightarrow$ degeneración**. El resto de esta sección es sobre este caso.

¿Qué es una solución básica *degenerada*?

Definición
Una SBF es **degenerada** si alguna de sus variables **básicas** vale exactamente 0.

Geométricamente: en un problema con m restricciones, cada vértice normalmente es intersección de exactamente m restricciones activas (en 2D, 2 rectas). Un vértice degenerado es donde se cruzan **más** restricciones de las estrictamente necesarias — "sobra información" en ese punto.

¿Por qué importa? Cuando hay degeneración, un pivote puede dejar z **exactamente igual** (paso de longitud cero). Si esto se repite de forma desafortunada, el algoritmo puede, en teoría, **ciclar** y no terminar nunca (ejemplo clásico: Beale, 1955).

Ejemplo degenerado, paso a paso

Problema

$$\text{máx } z = 2x_1 + 3x_2 \quad \text{s.a.} \quad x_1 \leq 4, \quad x_2 \leq 4, \quad x_1 + x_2 \leq 4, \quad x_1, x_2 \geq 0$$

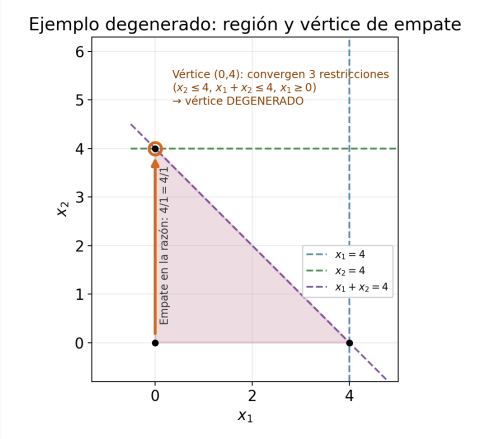
Con holguras: $x_1 + s_1 = 4$, $x_2 + s_2 = 4$, $x_1 + x_2 + s_3 = 4$. Base inicial $\{s_1, s_2, s_3\} = (4, 4, 4)$.

Entra x_2 (único coeficiente positivo en $z = 2x_1 + 3x_2$ que además es el mayor). Razón mínima:

$$s_2 : \ 4/1 = 4 \qquad s_3 : \ 4/1 = 4 \qquad \textbf{¡EMPATE!}$$

(s_1 no tiene x_2: sin límite por esa fila.)

Región del ejemplo degenerado



En $(0, 4)$ convergen simultáneamente $x_2 \le 4$ y $x_1 + x_2 \le 4$ (además de $x_1 \ge 0$): tres restricciones para un vértice en 2D — ahí está la degeneración, visible geométricamente antes de tocar el álgebra.

Resolviendo el empate: regla de Bland

Regla de Bland (anticiclado)

Entre las filas empatadas en la razón mínima, **sale la variable de menor índice**. (Regla análoga para elegir la variable **entrante** cuando hay empate de coeficientes en z: también el menor índice.)

Con orden $(x_1, x_2, s_1, s_2, s_3)$: s_2 tiene índice menor que $s_3 \rightarrow$ **sale** s_2.

Tras pivotear: nueva SBF $x_1 = 0,\ x_2 = 4,\ s_1 = 4,\ s_2 = 0,\ s_3 = 0,\ z = 12$.

Ya es degenerada

$s_3 = 0$ aunque s_3 sigue siendo, formalmente, **variable básica** de esta solución (solo que con valor cero). Es exactamente el vértice $(0, 4)$ de la figura, donde tres restricciones coinciden.

El pivote degenerado en acción

Fila z tras el primer pivote: $z = 12 + 2x_1 - 3s_2$. Coeficiente de x_1 es $+2 > 0$: **no es óptimo todavía**. Entra x_1.

Razón mínima:

$$s_1 : \ \frac{4}{1} = 4 \qquad\qquad s_3 : \ \frac{0}{1} = 0$$

Aquí está el pivote degenerado

La razón mínima es **0** (fila s_3, que ya valía 0). Al pivotear, **la base cambia** (s_3 sale, x_1 entra) pero como el paso permitido es 0, z **no mejora en esta iteración**: sigue en 12.

Tras este pivote: $x_1 = 0,\ x_2 = 4,\ s_1 = 4$, base $\{s_1, x_2, x_1\}$, $z = 12$. La fila z resultante ya no tiene coeficientes positivos: **óptimo**, $z^* = 12$ en $(x_1, x_2) = (0, 4)$.

¿Por qué esto es peligroso en general?

En este ejemplo pequeño, el pivote degenerado ocurrió **una sola vez** y el algoritmo terminó normalmente. El riesgo real: en problemas más grandes, **varios pivotes degenerados consecutivos** pueden revisitar la misma base (o un ciclo de bases) sin que z mejore nunca $\rightarrow$ el algoritmo **no converge**.

Estrategias anticiclado

- **Regla de Bland** (la que usamos): garantiza teóricamente que el Simplex *nunca* cicla, a cambio de converger a veces más lento que con la regla "coeficiente más negativo".
- **Perturbación lexicográfica**: perturbar los b_i con cantidades infinitesimalmente distintas ($b_i + \epsilon^i$) para que los empates en la razón mínima "nunca" ocurran exactamente — se rompen en el límite $\epsilon \rightarrow 0$.
- En la práctica, los solvers modernos (p.ej. `HiGHS`, usado por `scipy`) combinan reglas de pivoteo más sofisticadas con salvaguardas anticiclado — rara vez se activa Bland "puro", pero está ahí como red de seguridad teórica.

Síntesis: cómo reconocer y manejar la degeneración

Señal	Qué significa / qué hacer
Empate en la razón mínima	Más de una fila propone el mismo límite $\rightarrow$ aplicar regla de Bland (o cualquier regla de desempate consistente) para decidir cuál sale.
Una variable básica en 0	La SBF actual es degenerada: geométricamente, un vértice "sobredeterminado".
Razón mínima $= 0$ en una iteración	Pivote degenerado: la base cambia pero z no mejora en ese paso.
Muchos pivotes degenerados seguidos	Riesgo (raro pero real) de ciclado; Bland lo previene en teoría.

Verificación computacional y síntesis

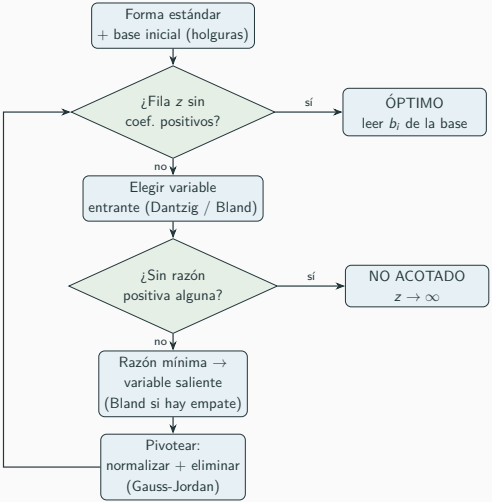
Verificación con `scipy.optimize.linprog`

Antes de confiar en cualquier resultado a mano, lo contrastamos con un solver profesional:

```
from scipy.optimize import linprog
res = linprog(
    c=[-3, -5, 0, 0, 0], # minimiza -z (linprog minimiza)
    A_eq=[[1,0,1,0,0],
          [0,2,0,1,0],
          [3,2,0,0,1]],
    b_eq=[4, 12, 18],
    bounds=[(0, None)] * 5,
    method="highs",
)
print(res.x, -res.fun) # -> [2. 6. 2. 0. 0.] 36.0
```

Coincide exactamente con lo obtenido a mano y con el tableau:
$x_1^* = 2,\ x_2^* = 6,\ z^* = 36$. El mismo patrón se usó para verificar el ejemplo degenerado (también coincide: $z^* = 12$ en $(0, 4)$).

Mapa conceptual del método Simplex



Lo que ya sabemos hacer

- Convertir un problema de PL a forma estándar (holguras).
- Elegir una base inicial factible y reconocer que el sistema "ya viene diagonalizado" para las holguras.
- Aplicar el criterio de optimalidad, elegir variable entrante, aplicar la razón mínima, y **diagonalizar a mano** (Gauss-Jordan) para obtener la siguiente SBF.
- Reconocer que el **tableau** es la misma álgebra, solo con notación compacta.
- Detectar y manejar **empates** en la razón mínima (degeneración) con la regla de Bland, y entender por qué existe el riesgo (remoto) de ciclado.
- Verificar cualquier resultado con `scipy.optimize.linprog`.

Lo que falta (próxima clase / roadmap)

- **Restricciones $\geq$ o $=$**: no hay una base inicial "regalada" de holguras $\rightarrow$ método de **Big M** o método de **dos fases** (variables artificiales).
- **Dualidad**: todo problema de PL tiene un problema "dual" asociado; sus soluciones se relacionan con los precios sombra (z de la fila, columnas de holgura) que ya aparecieron en nuestro tableau final.
- **Análisis de sensibilidad**: qué tan sensible es z^* a cambios en b_i o c_j — se lee directamente de la fila z y de las columnas de holgura del tableau óptimo.
- Esto conecta con el roadmap general del curso (Clase 3): tras Newton/cuasi-Newton, PL es la puerta de entrada a la programación no lineal con restricciones (SQP, barreras).

Ejercicios propuestos

1. Resuelva a mano (sistema de ecuaciones, sin tableau) el problema $\max z = 5x_1 + 4x_2$ s.a. $6x_1 + 4x_2 \leq 24,\ x_1 + 2x_2 \leq 6,\ x_1, x_2 \geq 0$. Verifique con `linprog`.
2. Repita el ejercicio anterior usando el formato tableau y confirme que llega a la misma secuencia de bases.
3. Modifique el ejemplo principal cambiando c_2 de 5 a 4,5: ¿aparece un empate en la fila z al terminar? Interprete qué significa (óptimos múltiples).
4. Construya un ejemplo de 2 variables con un vértice degenerado distinto al de la clase (¿qué debe pasar con 3 rectas para que se crucen en un punto?).
5. Investigue el ejemplo de ciclado de Beale (1955): ¿cuántas variables y restricciones tiene? ¿cuántas iteraciones cicla con la regla de Dantzig antes de repetirse?
6. Para $\max z = x_1 - x_2$ s.a. $x_1 - x_2 \leq 1,\ x_1, x_2 \geq 0$ (no acotado), muestre en qué paso se detecta la ausencia de cota y explique el significado geométrico.

Referencias

- Dantzig, G. B. (1963). *Linear Programming and Extensions*. Princeton University Press.
- Bertsimas, D., & Tsitsiklis, J. N. (1997). *Introduction to Linear Optimization*. Athena Scientific.
- Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2021). *Introduction to Operations Research* (11th ed.). McGraw-Hill. (Origen del ejemplo Wyndor Glass Co.)
- Vanderbei, R. J. (2020). *Linear Programming: Foundations and Extensions* (5th ed.). Springer.
- Chvátal, V. (1983). *Linear Programming*. W. H. Freeman.
- Bland, R. G. (1977). "New finite pivoting rules for the simplex method". *Mathematics of Operations Research*, 2(2), 103–107.
- Beale, E. M. L. (1955). "Cycling in the dual simplex algorithm". *Naval Research Logistics Quarterly*, 2(4), 269–275.
- Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). *Numerical Optimization* (2nd ed.), Cap. 13. Springer.

Gracias

Preguntas y discusión